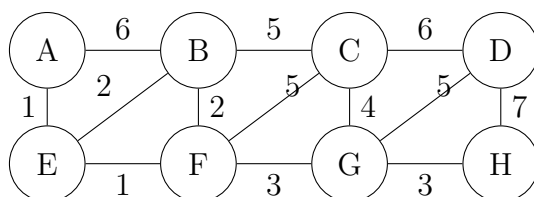


Ejercicios: Árbol Generador Mínimo

Análisis y Diseño de Algoritmos

22 de junio de 2026

Ejercicio 1. Considere el siguiente grafo.



- ¿Cuál es el costo de su árbol generador mínimo?
- ¿Cuántos árboles generadores mínimos existen?
- Suponga que se ejecuta el algoritmo de Kruskal sobre este grafo. ¿En qué orden se agregan las aristas al MST? Para cada arista de esta secuencia, indique un corte que justifique su adición.

Ejercicio 2. Demuestre que si un grafo no dirigido con n vértices tiene k componentes conexas, entonces tiene al menos $n - k$ aristas.

Ejercicio 3. Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido. Demuestre que si todos sus pesos de aristas son distintos, entonces tiene un único MST.

Ejercicio 4. Las siguientes afirmaciones pueden ser correctas o no. En cada caso, demuéstrelo (si es correcta) o dé un contraejemplo (si es incorrecta). Suponga siempre que el grafo $G = (V, E)$ es no dirigido. No suponga que los pesos de las aristas son distintos, a menos que se indique explícitamente.

- Si el grafo G tiene más de $|V| - 1$ aristas y existe una única arista de peso máximo, entonces dicha arista no puede formar parte de un árbol de expansión mínima (MST).
- Si la arista más ligera de un grafo es única, entonces debe formar parte de todo MST.
- Si e pertenece a algún MST de G , entonces debe ser una arista de peso mínimo a través de algún corte de G .
- El camino más corto entre dos nodos necesariamente forma parte de algún MST.

Ejercicio 5. Sea e una arista de peso máximo en algún ciclo del grafo conexo $G = (V, E)$. Demuestre que existe un árbol generador mínimo de $G' = (V, E \setminus \{e\})$ que también es un árbol generador mínimo de G . Es decir, existe un árbol generador mínimo de G que no incluye a e .

Ejercicio 6. Sea T un árbol generador mínimo de un grafo $G = (V, E)$, y sea $V' \subseteq V$. Sea T' el subgrafo de T inducido por V' , y sea G' el subgrafo de G inducido por V' .

Demuestre que si T' es conexo, entonces T' es un árbol generador mínimo de G' .

Ejercicio 7. Considere un grafo no dirigido $G = (V, E)$ con pesos de aristas no negativos $w_e \geq 0$. Suponga que ya ha calculado un árbol de expansión mínima (MST) de G , y que también ha calculado los caminos más cortos desde un nodo particular $s \in V$ hasta todos los demás nodos.

Ahora suponga que el peso de cada arista aumenta en 1; es decir, los nuevos pesos son $w'_e = w_e + 1$.

- a) ¿Cambia el MST? Dé un ejemplo en el que cambie o demuestre que no puede cambiar.
- b) ¿Cambian los caminos más cortos? Dé un ejemplo en el que cambien o demuestre que no pueden cambiar.